Ε.Μ.Π. - ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2025-2026

ΑΘΗΝΑ 28 - 3 - 2026

1η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συστήματα Μικροϋπολογιστών"

Παράδοση: Δευτέρα 20/4/2026

Ασκήσεις προσομοίωσης (να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν στο πρόγραμμα προσομοίωσης MICROCHIP MPLAB®X ή MICROCHIP Studio IDE)

Σε όλες τις ασκήσεις για την επιβεβαίωση της ορθότητας του κώδικα να επισυναφθεί εκτύπωση της οθόνης προσομοίωσης που να δείχνει ένα αποτέλεσμα από τα ζητούμενα.

1η ΑΣΚΗΣΗ: Σε ένα μικροελεγκτή AVR Mega16 να γραφεί σε Assembly που να επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

(α) Να αποθηκευθούν οι αριθμοί 0-255 με φθίνουσα σειρά στις διαδοχικές θέσεις της μνήμης SRAM με αρχή τη διεύθυνση 0200H. Οι αριθμοί να αποθηκευθούν μέσω προγράμματος και να ελέγξετε αν έγινε η ζητούμενη λειτουργία σωστά.

(β) Υπολογίστε τον αριθμό των μηδενικών (το πλήθος των δυαδικών ψηφίων 0) των παραπάνω 256 δεδομένων. Το αποτέλεσμα να αποθηκευθεί στον διπλό καταχωρητή R15-14.

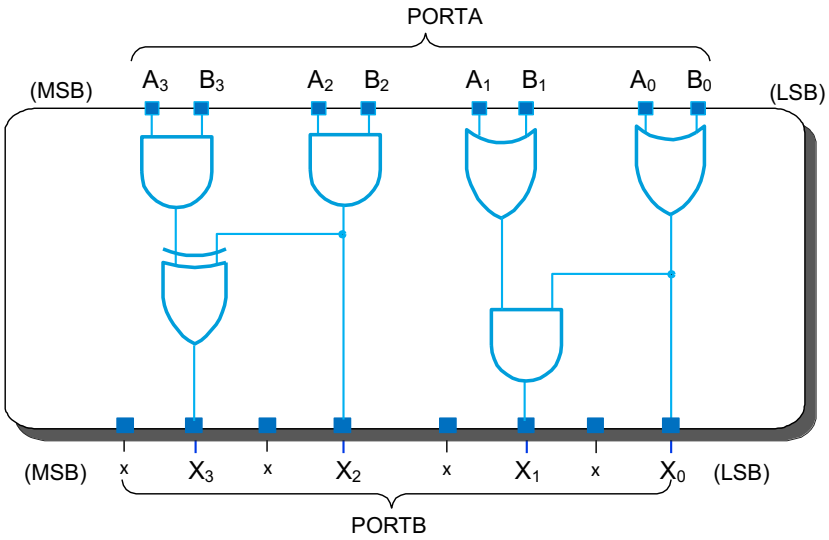
(γ) Υπολογίστε το πλήθος από τους παραπάνω αριθμούς (0-255) που είναι μεταξύ των αριθμών 10H και 80H περιλαμβανομένων ($10H \leq x_n \leq 80H$) και φυλάξτε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή R16.

Σημείωση: Τα αποτελέσματα για τα (β) και (γ) είναι από πριν γνωστά. Έτσι διευκολύνεται η επιβεβαίωση της ορθότητας των αντίστοιχων προγραμμάτων σας.

2η ΑΣΚΗΣΗ: Να γραφεί σε Assembly του μικροελεγκτή AVR Mega16 και να προσομοιωθεί πρόγραμμα με την εξής λειτουργία:

Διαβάζει την θύρα εισόδου PORTB και με βάση το πλήθος των εναλλαγών μονάδων και μηδενικών θέτει όλα τα υψηλότερης αξίας bit της θύρας εξόδου PORTD (π.χ. για είσοδο 0011 0100 => έξοδος 1111 0000). Το πρόγραμμα να είναι συνεχούς λειτουργίας.

3η ΑΣΚΗΣΗ: Να εξομοιωθεί σε ένα μικροελεγκτή AVR Mega16 η λειτουργία ενός υποθετικού I.C. που περιλαμβάνει 6 πύλες όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα bits εισόδου και εξόδου πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς όπως φαίνονται στο σχήμα με τα bit της θύρας εισόδου PORTA και τα bit της θύρας εξόδου PORTB. Οι πύλες, όπως φαίνεται στο σχήμα, είναι 3 AND, 2 OR και 1 XOR.. Οι αδιάφορες θέσεις της εξόδου να έχουν μόνιμα τιμή 0. Να δοθεί το πρόγραμμα σε Assembly και C. Το πρόγραμμα να είναι συνεχούς λειτουργίας.



4η ΑΣΚΗΣΗ: Να εξομοιωθεί σε ένα μικροελεγκτή AVR Mega16 η μετατροπή ενός δυαδικού αριθμού 8 bit που δίνεται από την θύρα εισόδου PORTA, σε δεκαδική μορφή 2 ψηφίων με τον περιορισμό να είναι μικρότερος του 100_{10}. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται στην θύρα εξόδου PORTC ως εξής: οι μονάδες στα 4 LSB και οι δεκάδες στα 4 MSB. Αν ο δυαδικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από το 99 τότε να εμφανίζεται στη θύρα εξόδου ο αριθμός 1111 1111. Το πρόγραμμα να είναι συνεχούς λειτουργίας και να δοθεί σε Assembly και C.

Παρατήρηση: Τα προγράμματα να συνοδεύονται υποχρεωτικά στα κυριότερα σημεία τους από πολύ σύντομα σχόλια Επίσης τα assembly προγράμματα να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής.

Θεωρητικές Ασκήσεις

5η ΑΣΚΗΣΗ: Να δοθεί η εσωτερική οργάνωση μια μνήμη SRAM 128×4 bit αντίστοιχης με αυτήν που φαίνεται στο σχ. 5.2 του βιβλίου «Μικροεπεξεργαστές και Μικροελεγκτές» (βλ. και διαφάνειες «Συστήματα Μνημών» αρ. 10). Να εξηγηθεί μέσω ενός παραδείγματος με ποιο τρόπο γίνεται η ανάγνωση και εγγραφή στη μνήμη αυτή (ποια σήματα ενεργοποιούνται, ποιοι διακόπτες και πύλες ανοίγουν ή κλείνουν κλπ.). Θεωρήστε ότι πέραν των $\overline{CS}$ και $\overline{WE}$ ότι διαθέτει ξεχωριστό σήμα για την ανάγνωση $\overline{RD}$.

6η ΑΣΚΗΣΗ: Να σχεδιασθεί ένα σύστημα μνήμης που να περιλαμβάνει χώρο μνήμης 6KBytes ROM ακολουθούμενη χωρίς κενό διευθύνσεων από 10KBytes RAM. Η ROM ξεκινά από τη διεύθυνση 1000H και υλοποιείται χρησιμοποιώντας δύο ολοκληρωμένα μνήμης: ένα των 2K×8 bit και ένα των 4K×8 bit (2 ICs). Θεωρήστε ότι οι ROMs έχουν δύο εισόδους ελέγχου $\overline{CE}$ (chip enable) και $\overline{OE}$ (output enable). Η RAM να υλοποιηθεί με χρήση μιας μνήμης 2K×8 και μιας 8K×8 SRAMs (2 ICs). Να κατασκευαστεί ο χάρτης μνήμης. Οι μνήμες SRAMs έχουν δύο τις εισόδους ελέγχου $\overline{CE}$ (chip enable), $\overline{OE}$ (output enable) και επιπλέον πρόσθετη γραμμή ελέγχου $\overline{WE}$. Η αποκωδικοποίηση να γίνει με δύο τρόπους χρησιμοποιώντας:

(α) ένα αποκωδικοποιητή 3:8 (74LS138) και λογικές πύλες,

(β) μόνο λογικές πύλες.

Να σχεδιασθεί το λογικό διάγραμμα της μνήμης και η συνδεσμολογία με τα απαιτούμενα σήματα από το system bus ενός 8-bit επεξεργαστή.

7η ΑΣΚΗΣΗ: Σχεδιάστε ένα μΥ-Σ 8 bit επεξεργαστή που να έχει τον εξής χάρτη μνήμης:

0000-0FFF Hex	: ROM (4Kbytes)
1000-3FFF Hex	: RAM (12Kbytes)
4000-6FFF Hex	: ROM (12Kbytes)
8000 Hex	: θύρα εισόδου (Memory map I/O)
80 Hex	: θύρα εξόδου (Standard I/O)

Παρέχονται τα εξής 3 ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης: μία ROM των 16KBytes, μία RAM των 4Kbytes και μία RAM των 8Kbytes, μΕ 8 bit, καταχωρητές και απομονωτές των 8 bits, κωδικοποιητές 3 σε 8 και οι βασικές

λογικές πύλες. Χρησιμοποιείστε μόνο όσα σας χρειάζονται και στην ποσότητα που θέλετε. Σχεδιάστε το μΥ-Σ με τα κυκλώματα διασύνδεσης. Τα βασικά σήματα ελέγχου ενός 8 bit επεξεργαστή είναι $\overline{RD}$, $\overline{WR}$ και IO / $\overline{M}$. Αν ο επεξεργαστής δεν διαθέτει ξεχωριστές εντολές Ε/Ε και αντί της θύρας εξόδου 80Hex έχουμε την 9000 Hex (Memory map I/O) να επανασχεδιαστεί το σύστημα μνήμης, οι μονάδες Ε/Ε και το κύκλωμα διασύνδεσης με τον διάδρομο του 8-bit επεξεργαστή.